

Physics

1001

2026 年 6 月 18 日

# 目录

|             |    |
|-------------|----|
| 第零章 方法论     | 5  |
| 第一章 力学      | 6  |
| 1.1 运动学     | 6  |
| 1.1.1 基本问题  | 6  |
| 1.1.2 自然坐标系 | 6  |
| 1.2 动力学     | 7  |
| 1.2.1 牛顿定律  | 7  |
| 1.2.2 相对性原理 | 7  |
| 1.2.3 换系    | 7  |
| 1.3 能量      | 8  |
| 1.3.1 动能    | 8  |
| 1.3.2 机械能   | 8  |
| 1.3.3 质点系   | 8  |
| 1.4 动量      | 9  |
| 1.4.1 质点系   | 9  |
| 1.4.2 质心表述  | 9  |
| 1.5 转动      | 9  |
| 1.5.1 运动学   | 9  |
| 1.5.2 动力学   | 10 |
| 1.5.3 能量    | 10 |
| 1.5.4 角动量   | 10 |
| 1.5.5 质心表述  | 10 |
| 第二章 电磁学     | 12 |

|                |    |
|----------------|----|
| 目录             | 3  |
| 2.1 静电场        | 12 |
| 2.1.1 基础       | 12 |
| 2.1.2 库伦定律     | 12 |
| 2.1.3 通量       | 12 |
| 2.1.4 第二型积分    | 13 |
| 2.1.5 电势       | 13 |
| 2.1.6 二级结论     | 13 |
| 2.2 静电场中的导体    | 13 |
| 2.2.1 静电平衡     | 13 |
| 2.2.2 电容器      | 13 |
| 2.3 恒定磁场       | 14 |
| 2.3.1 基础       | 14 |
| 2.3.2 毕奥—萨伐尔定律 | 14 |
| 2.3.3 通量       | 14 |
| 2.3.4 第二型积分    | 15 |
| 2.3.5 磁场力      | 15 |
| 2.3.6 安培力      | 15 |
| 2.3.7 二级结论     | 15 |
| 2.4 电磁场        | 15 |
| 2.4.1 电动势      | 15 |
| 2.4.2 电磁感应     | 16 |
| 2.4.3 磁生电      | 16 |
| 2.5 总结         | 16 |



# 第零章 方法论

$$ds = |d\mathbf{r}| \neq d|\mathbf{r}|$$

利用质心。

时间元与空间元转换；孤立元与组合元转换。

# 第一章 力学

## 1.1 运动学

$\mathbf{r}$ : 位矢

$s$ : 路程

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \quad v = |\mathbf{v}| = \frac{|d\mathbf{r}|}{dt} = \frac{ds}{dt}$$

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt}$$

### 1.1.1 基本问题

知  $r$ : 导。

知  $v/a$ : 积。

- $a = a(t)$   
积。

- $a = a(x)$ : e.g.  $F_{\text{引}}$   
$$a(x) = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = \frac{dv}{dx} \cdot v \implies v = v(x)$$
$$v(x) = \frac{dx}{dt} \implies t = t(x) \implies x = t^{-1}(t)$$

- $a = a(v)$ : e.g. 风阻  
$$a(v) = \frac{dv}{dt} \implies t = t(v) \implies v = t^{-1}(t)$$
$$v = \frac{dx}{dt(v)} \implies x = x(v)$$

### 1.1.2 自然坐标系

$\mathbf{e}_t$ : 切向

$\mathbf{e}_n$ : 法向, 指向曲线凹侧

几何:  $v = \rho\omega$ ,  $\mathbf{a}_t = \rho\alpha$ ,  $ds = \rho\theta$

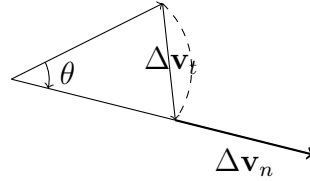
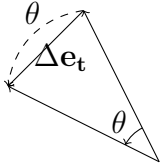
$\mathbf{r} = \mathbf{0}$ , 因以自身位置为原点。

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{d\mathbf{r}}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = \frac{d\mathbf{r}}{ds} \cdot v = v \cdot \mathbf{e}_t. \text{ 速度总沿切线方向。}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d(v \cdot \mathbf{e}_t)}{dt} = \frac{dv}{dt} \cdot \mathbf{e}_t + \frac{d\mathbf{e}_t}{dt} \cdot v \\ &= \frac{dv}{dt} \cdot \mathbf{e}_t + \frac{d(1 \cdot \theta)}{dt} \cdot \mathbf{e}_n \cdot v = \frac{dv}{dt} \cdot \mathbf{e}_t + v\omega \cdot \mathbf{e}_n = \mathbf{a}_t + \mathbf{a}_n \end{aligned}$$

$$\mathbf{a}_t = \rho\alpha, \text{ 其中 } \alpha = \frac{d\omega}{dt} \text{ 为角加速度, 和 } \mathbf{e}_t \text{ 同向。}$$

$$\mathbf{a}_n = v\omega \cdot \mathbf{e}_n = \frac{v^2}{\rho} \cdot \mathbf{e}_n = \rho^2\omega \cdot \mathbf{e}_n$$



## 1.2 动力学

### 1.2.1 牛顿定律

$$\text{力 } F := \frac{d\mathbf{p}}{dt} = \frac{d(m\mathbf{v})}{dt}$$

- 牛一:  $F = 0, \mathbf{v} = \text{Const vector}$
- 牛二:  $v \ll c$  时,  $F = m\mathbf{a}$
- 牛三:  $F = -F'$

### 1.2.2 相对性原理

惯性系: 使牛顿定律成立的参考系。

非惯性系: 牛顿定律不成立, 补充惯性力也是基于惯性系而言。所有分析必须基于惯性系。

相对惯性系匀速运动的参考系仍为惯性系:  $\mathbf{v} = \mathbf{v}' + \mathbf{u} \implies \mathbf{a} = \mathbf{a}' \implies F = F'$

力学相对性原理: 在惯性系内做实验, 无法判断自身是否在运动。

### 1.2.3 换系

$$\mathbf{r}_{PO} = \mathbf{r}_{PO'} + \mathbf{r}_{O'O} \implies \frac{d\mathbf{r}_{PO}}{dt} = \frac{d\mathbf{r}_{PO'}}{dt} + \frac{d\mathbf{r}_{O'O}}{dt} \implies \mathbf{v}_{PO} = \mathbf{v}_{PO'} + \mathbf{v}_{O'O}$$

(物体对系) 绝对速度, 为 (物体对另一系) 相对速度与 (另一系对系) 跟随速度之和。与是否处于惯性系无关。

同理,  $\mathbf{a}_{PO} = \mathbf{a}_{PO'} + \mathbf{a}_{O'O}$

若  $O$  为惯性系, 在  $O$  系下做受力分析并分别讨论  $PO'/O'O$  方向的运动。本质是运动的分解, 即使  $O'$  不为惯性系亦可。

动能/动量均与参考系选取相关。

## 1.3 能量

元功  $dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = F \cos \theta |d\mathbf{r}| = F \cos \theta ds$ 。力在距离上的累积, 代数和。向量点乘保证了功可以正交分解, 变为在各坐标轴上的分量和。

$$\text{功率 } P = \frac{dW}{dt} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$$

### 1.3.1 动能

$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot d\mathbf{r} = m d\mathbf{v} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} = m d\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$ 。其中向量数乘对向量点乘分配。在  $\Delta t \rightarrow 0$  下,  $\mathbf{v}_t$  与  $\mathbf{v}_{t+\Delta t}$  近乎共线, 亦即  $\mathbf{v}$  与  $d\mathbf{v}$  近乎共线。  $\Rightarrow m d\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = mv dv$

$$W = \int_a^b dW = \int_a^b mv dv = \frac{1}{2}mv^2 \Big|_a^b$$

动能  $E_k := \frac{1}{2}mv^2$

动能定理:  $W = \Delta E_k$

特别地, 动能可以正交分解。  $E_k = \sum \frac{1}{2}mv_i^2$ 。

### 1.3.2 机械能

保守力:  $\mathbf{F}(\mathbf{r}) = f(r)\mathbf{r}$ 。力 (或反向延长线) 指向定点, 大小仅与  $r$  相关。

势能  $E_p$ , 力  $\mathbf{F} = -\nabla E_p$ 。一般取无穷远处为零势能面。

做功  $W_{1 \rightarrow 2} = -\Delta E_p = E_{p1} - E_{p2}$ , 与路径无关。

- 引力

$dW = -G \frac{mM}{r^2} \mathbf{e}_r \cdot d\mathbf{r}$ 。如法炮制,  $\mathbf{e}_r$  与  $d\mathbf{r}$  共线  $\Rightarrow \mathbf{e}_r \cdot d\mathbf{r} = dr$ 。

$$W = \int_{r_1}^{r_2} -G \frac{mM}{r^2} dr = GmM \left( \frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right)$$

- 弹簧

$$W = -\frac{1}{2}k(x_2^2 - x_1^2)$$

### 1.3.3 质点系

$dW = dW_{\text{外}} + dW_{\text{内}}$ 。故不受外力不代表系统做功。

特别地, 一对相互作用力的总功:

$$\begin{aligned} dW &= F_{2 \rightarrow 1} \cdot d\mathbf{r}_1 + F'_{1 \rightarrow 2} \cdot d\mathbf{r}_2 = F_{2 \rightarrow 1} \cdot d\mathbf{r}_1 - F_{1 \rightarrow 2} \cdot d\mathbf{r}_2 = F_{2 \rightarrow 1} \cdot d(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) \\ &= F_{2 \rightarrow 1} \cdot d\mathbf{r}_{2 \rightarrow 1} \end{aligned}$$

以一个物体为参考, 则总功为  $F$  在该系下对另一物体做的功。尽管单个力的功与参考系选取有关, 但一对相互作用力的总功与参考系无关。

推论: 摩擦力总功恒负。



无外力做功，无非保守内力做功，则机械能守恒。

## 1.4 动量

冲量  $I = \int F dt$ 。力在时间上的累积，矢量和。

$$F = \frac{dp}{dt} \Rightarrow I = \int F dt = \int dp = \Delta p = m\Delta v$$

动量定理：  $I = \Delta p$

### 1.4.1 质点系

质点系：  $\sum I_{\text{内}} = \sum F dt + F' dt = 0$ ,  $I = I_{\text{外}} + I_{\text{内}} = I_{\text{外}}$

外力为零时，系统动量守恒。

### 1.4.2 质心表述

$$\mathbf{p} = \sum m_i \mathbf{v}_i = \sum m_i \frac{d\mathbf{r}_i}{dt} = \frac{d}{dt} (\sum m_i \mathbf{r}_i) = \frac{d}{dt} M (\sum \frac{m_i}{M} \mathbf{r}_i) = M \mathbf{v}_c$$

$$\text{进一步地, } \mathbf{v}_c = \frac{\mathbf{p}}{M} = \frac{\sum m_i \mathbf{v}_i}{M}$$

$$F_{\text{外}} = \frac{dp}{dt} = \frac{dp_c}{dt} = ma_c$$

质心的位矢和速度均为重量的带权重心。系统总动量，等于质心动量。外力也可视为作用于这一质点。

## 1.5 转动

各物理量均对某一参考点/旋转轴而言，不能脱离参考。

对偶：

|           |                                                                         |  |             |                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 位移/速度/加速度 | $\mathbf{r}/\mathbf{v}/\mathbf{a}$                                      |  | 角度/角速度/角加速度 | $\theta/\omega/\alpha$                                          |
| 质量        | $m$                                                                     |  | 转动惯量        | $J$                                                             |
| 力         | $\mathbf{F} = m\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}$                     |  | 力矩          | $\mathbf{M} = J\alpha = \frac{d\mathbf{l}}{dt}$                 |
| 元功/动能     | $dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$<br>$E_k = \frac{1}{2}m\mathbf{v}^2$ |  | 元功/转动动能     | $dW = \mathbf{M} \cdot d\theta$<br>$E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$ |
| 动量        | $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$                                              |  | 角动量         | $\mathbf{l} = J\omega$                                          |

### 1.5.1 运动学

角度逆正顺负，服从右手螺旋定则。由此定义矢量  $\theta$ ,  $\omega$ ,  $\alpha$ 。

$$\mathbf{v} = \mathbf{r} \times \boldsymbol{\omega}$$

### 1.5.2 动力学

力矩  $\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = Fr \sin \theta$ 。

单位  $\text{N}\cdot\text{m}$ ，量纲同焦耳。

下讨论定轴转动，即各部分  $\omega/\alpha$  永远相同。

对刚体，各部分无相对移动，相互作用力作用点重合，力臂相同。  $\Rightarrow M + M' = 0 \Rightarrow M_{\text{内}} = 0$

对刚体，仅需考虑外力，考虑切向分力  $F_{it}$ ， $F_{it} = m_i \mathbf{a}_t = m_i r_i \alpha \Rightarrow F_{it} r_i = m_i r_i^2 \alpha \Rightarrow r_i \times F_i = m_i r_i^2 \alpha$   
 $\Rightarrow \sum r_i \times F_i = (\sum m_i r_i^2) \alpha$

转动惯量： $J = \sum m_i r_i^2$ ，任意刚体需积分/实验。

转动定律： $M = J\alpha$ ，与牛二对偶。

特别地，转动惯量可以正交分解。 $J = \sum J_i$

### 1.5.3 能量

$dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = F_t s = F_t r d\theta \Rightarrow dW = \mathbf{M} \cdot d\theta$

$P = \frac{dW}{dt} = \mathbf{M} \cdot \boldsymbol{\omega}$

$M/\theta/\omega$  均为矢量，均为点乘。

$E_k = \sum \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum \frac{1}{2} m_i r_i^2 \omega^2 = \frac{1}{2} (\sum m_i r_i^2) \omega^2$

转动动能  $E_k = \frac{1}{2} J \omega^2$

转动的动能定理  $W = \Delta E_k$

### 1.5.4 角动量

角动量  $\mathbf{l} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = \mathbf{r} \times m\mathbf{v}$ ； $\mathbf{l} = J\boldsymbol{\omega}$

$\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = \mathbf{r} \times \frac{d(m\mathbf{v})}{dt} = m\mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{v}}{dt}$

而  $\frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times \mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \times \mathbf{v} + \mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{v} \times \mathbf{v} + \mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{v}}{dt}$

$\Rightarrow \mathbf{M} = \frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times m\mathbf{v})$

角动量定理： $\mathbf{M} = \frac{d\mathbf{l}}{dt} = \frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times m\mathbf{v})$

冲量距： $\mathbf{M} dt = d\mathbf{l}$

对刚体， $L = \sum m_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{v}_i = \sum m_i \mathbf{r}_i \times (\mathbf{r}_i \times \boldsymbol{\omega}) = \sum m_i r_i^2 \boldsymbol{\omega} = J\boldsymbol{\omega}$

角动量守恒： $\mathbf{M} = \mathbf{0}$  时， $\mathbf{l} = \text{Const vector}$ 。这不代表  $\mathbf{F} = \mathbf{0}$ 。

应用：开普勒第二定律

### 1.5.5 质心表述

平行轴定理：记刚体绕通过质心的轴线旋转时，转动惯量为  $J_c$ ，则绕平行与该轴的轴旋转时转动惯量  $J = J_c + Md^2$ ，其中  $d$  为两轴线的距离。

证：\$J\$ 可正交分解，考虑 \$x\$ 轴分量，记 \$d\$ 在 \$x\$ 的投影为 \$x\_0\$。不妨令质心 \$x\_c = 0\$，则 \$\sum m\_i x\_i = 0\$。  
 $J = \sum m_i (x_i - x_0)^2 = (\sum m_i x_i^2) + (\sum m_i) x_0^2 - 2x_0 (\sum m_i x_i) = J_c + M x_0^2$ 。

$$\begin{aligned} \mathbf{l} &= \sum \mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i = \sum (\mathbf{r}_c + \mathbf{r}_{i \rightarrow c}) \times m_i \mathbf{v}_i = \mathbf{r}_c \times (\sum m_i \mathbf{v}_i) + \sum \mathbf{r}_{i \rightarrow c} \times m_i (\mathbf{v}_c + \mathbf{v}_{i \rightarrow c}) \\ &= \mathbf{r}_c \times M \mathbf{v}_c + (\sum m_i \mathbf{r}_{i \rightarrow c}) \times \mathbf{v}_c + \sum \mathbf{r}_{i \rightarrow c} \times m_i \mathbf{v}_{i \rightarrow c} \end{aligned}$$

$$= \mathbf{r}_c \times M \mathbf{v}_c + \mathbf{r}_{c \rightarrow c} \times \mathbf{v}_c + \sum \mathbf{r}_{i \rightarrow c} \times m_i \mathbf{v}_{i \rightarrow c} = \mathbf{r}_c \times M \mathbf{v}_c + \sum \mathbf{r}_{i \rightarrow c} \times m_i \mathbf{v}_{i \rightarrow c}$$

质点系总角动量，可分解为质心角动量与各点相对质心的角动量。

$$\mathbf{l} = \mathbf{l}_{\text{轨道}} + \mathbf{l}_{\text{自旋}}: \quad \mathbf{l}_{\text{轨道}} = \mathbf{r}_c \times M \mathbf{v}_c; \quad \mathbf{l}_{\text{自旋}} = \sum \mathbf{r}_{i \rightarrow c} \times m_i \mathbf{v}_{i \rightarrow c}$$

$$E_k = \sum \frac{1}{2} m_i \mathbf{v}_i^2 = \sum \frac{1}{2} m_i (\mathbf{v}_{i \rightarrow c} + \mathbf{v}_c)^2 = \frac{1}{2} (\sum m_i) \mathbf{v}_c^2 + (\sum \frac{1}{2} m_i \mathbf{v}_{i \rightarrow c}^2) + (\sum m_i \mathbf{v}_{i \rightarrow c}) \cdot \mathbf{v}_c$$

以质心为参考系，则 \$\mathbf{v}\_c = \mathbf{0}\$，又由 \$\mathbf{v}\_c\$ 为带权重心知 \$\sum m\_i \mathbf{v}\_{i \rightarrow c} = \mathbf{0}\$。

$$\implies E_k = \frac{1}{2} M \mathbf{v}_c^2 + \frac{1}{2} J \omega^2$$

刚体无滑动滚动时，即运动可视为质心的平动与各点绕质心转动之和，则总动能为质心动能与转动动能之和。

## 第二章 电磁学

### 2.1 静电场

#### 2.1.1 基础

元电荷  $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$

真空电容率  $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2} = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$

静电力常量  $k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$

#### 2.1.2 库伦定律

两个静止点电荷，记  $\mathbf{r} = q_1 \rightarrow q_2$ ， $\mathbf{e}_r$  为其单位向量，则

$$F_{1 \rightarrow 2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \mathbf{e}_r$$

#### 2.1.3 通量

##### 电场强度

在该点放一个点电荷  $q_0 > 0$ ，定义该点的电场强度  $\mathbf{E} := \frac{\mathbf{F}}{q_0}$ ，单位  $\text{V} \cdot \text{m}^{-1} = \text{N} \cdot \text{C}^{-1}$

电场强度可叠加： $\mathbf{E} = \sum \mathbf{E}_i$ 。证明： $\mathbf{F}$  可矢量分解，故  $\mathbf{E}$  亦可。

##### 电场线

切线方向为该点处电场强度  $\mathbf{E}$  方向。满足

- 始于正电荷，终于负电荷。（认为无穷远处汇合）
- 电场线不相交。
- 疏密程度与电场强度正相关。

##### 密度与通量

定义电场线密度即为电场强度。定义电场强度通量  $\Phi_e$  为通过一曲面的电场线数量，标量。 $\Phi_e := ES_{\perp} = \mathbf{E} \cdot \mathbf{S} = \mathbf{E} \cdot \mathbf{e}_n S$  其中  $\mathbf{e}_n$  为指向曲面外侧的单位法向量，穿出为正，穿入为负。

### 2.1.4 第二型积分

#### 高斯定理

在空间中任取一闭合曲面，记其包裹的区域内总电荷量为  $q$ ，则

$$\Phi_e = \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

#### 环路定理

$$\oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$$

这说明  $W = q\oint = 0$ 。

### 2.1.5 电势

$$\varphi_{\mathbf{r}_0} = \int_{\mathbf{r}_0}^0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

$$U_{ab} = \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

电势可叠加:  $\varphi = \sum \varphi_i$

### 2.1.6 二级结论

微分关系:

$$\text{a. } \mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum \frac{dq}{r^2} \mathbf{e}_r$$

$$\text{b. } d\Phi_e = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$$

$$\text{c. } d\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{dq}{r}$$

- 点电荷  $Q$

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2} \mathbf{e}_r$$

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r}$$

## 2.2 静电场中的导体

### 2.2.1 静电平衡

### 2.2.2 电容器

电容  $C := \frac{Q}{U}$

平行板电容器:  $C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$

$$\text{电场能量 } E = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} QU$$

$$\text{能量密度 } \omega_0 = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2$$

## 2.3 恒定磁场

### 2.3.1 基础

$$\text{真空磁导率 } \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N} \cdot \text{A}^{-2}$$

$$\frac{\mu_0}{4\pi} = 10^{-7}$$

### 2.3.2 毕奥—萨伐尔定律

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\mathbf{l} \times \mathbf{r}}{r^3}$$

### 2.3.3 通量

#### 磁感应强度

电荷  $+q$  以  $\mathbf{v}$  经过一点，若其不受力，则定义为  $\mathbf{B}$  的方向。等价地，在该点处小磁针 N 极指向。

当  $\mathbf{v} \perp \mathbf{B}$  时，受力最大  $\mathbf{F}_{\max}$ ，定义  $B := \frac{F_{\max}}{qv}$

单位：特斯拉 T。

#### 磁感线

切线方向为该点处磁感应强度  $\mathbf{B}$  方向。满足

- 闭合曲线，无起点，无终点。（认为无穷远处汇合）
- 磁感线不相交。
- 疏密程度与电场强度正相关。

#### 密度与通量

定义磁感应强度即磁感线密度。定义磁通量  $\Phi$  为通过一曲面的磁感线数量，标量。 $\Phi := BS_{\perp} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{S} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{e}_n S$ 。其中  $\mathbf{e}_n$  为指向曲面外侧的单位法向量，穿出为正，穿入为负。

单位：韦伯 Wb。

对于多匝线圈，定义磁链  $\Psi := N\Phi$ 。

### 2.3.4 第二型积分

#### 高斯定理

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

#### 安培环路定理

对一曲线  $l$  做第二型曲线积分，取  $S$  为任意一个以  $l$  为边界的曲面，则

$$\oint_l \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \sum_{\text{穿过 } S} I$$

$I$  的正负与右手螺旋定则相关， $I$  的方向与  $l$  绕行方向满足定则时取正，否则取负。

因为电流不会凭空产生或消失，故闭合曲面对  $I$  的通量为零，于是  $\sum I$  并不随  $S$  的选取而变化。

### 2.3.5 磁场力

#### 洛伦兹力

$$\mathbf{F}_m = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

### 2.3.6 安培力

$$d\mathbf{F} = I d\mathbf{l} \times \mathbf{B}$$

### 2.3.7 二级结论

## 2.4 电磁场

### 2.4.1 电动势

将正电荷从负极搬运到正极的能力，非静电力。e.g. 化学能、磁场能的转化。

定义  $\mathcal{E} := \frac{W}{q}$ ，有  $\mathcal{E} = \int_{\text{内}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$

规定电势升高的方向为电动势  $\mathcal{E}$  的方向。

2.4.2 电磁感应

电磁感应定律

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt}$$

若放置一个闭合回路，则电流方向与感应电动势方向一致，从低电势至高电势。这是楞次定律的结果。

楞次定律

回路中产生的感应电流，其激发的磁场总是阻碍外磁场的变化。

2.4.3 磁生电

动生电动势

感生电动势

2.5 总结

保守场等价于有势场。

高斯定理：第二型曲面积分  
环路定理：第二型曲线积分

| 场    | 源  | 旋  | 势   | 来源   |
|------|----|----|-----|------|
| 静电场  | 有源 | 无旋 | 保守  | 电荷   |
| 静磁场  | 无源 | 有旋 | 非保守 | 恒定电流 |
| 感生电场 | 无源 | 有旋 | 非保守 |      |